

Гипотеза GTZ о выборе строк ортонормированной матрицы: редукции, инструменты и точная локализация оставшейся трудности

Отчёт вычислительной кампании Zenith

18 июля 2026 г.

Аннотация

Гипотеза Горейнова–Тыртышниковой–Замарашкина (GTZ, 1997) утверждает, что у всякой вещественной матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ с ортонормированными столбцами найдётся k -строчная подматрица A_I с $\sigma_{\min}(A_I) \geq 1/\sqrt{n}$. Мы даём самодостаточное изложение того, что установлено о GTZ в ходе настоящей кампании, со строгим разделением доказанного, численно поддержанного и гипотетического.

Доказано следующее. Спектральная двойственность дополнительных блоков ортогональной матрицы даёт эквивалентность $\text{GTZ}(n, k) \Leftrightarrow \text{GTZ}(n, n - k)$ с тем же порогом $1/\sqrt{n}$; в частности случай $k = n - 2$ сводится к $k = 2$. Случай $k = 2$ (Sengupta–Pautov) независимо верифицирован. Редукция Case A для всех k сводит задачу к *core*-конфигурациям. Общая Pair Lemma даёт при любом k хорошую пару строк; Extension Lemma безусловно достраивает подходящую пару до хорошей тройки на явно описанной h -ветви; тождество C2 $\sum_{i < j} p_{ij}^4 \geq Q/n - 1/n^2$ ремонтирует проваленное равномерное усреднение при $k = 2$; для среднего пар-формы C2k доказаны Master Identity и две зоны неотрицательности. Для первого открытого случая $(6, 3)$ получен точный каркас среза $\ell_i \equiv 1/2$ и доказан ряд препятствий.

Открытый диапазон — ровно $3 \leq k \leq n - 3$; наименьший открытый случай $(6, 3)$. Мы честно фиксируем, что GTZ в открытом диапазоне здесь *не* доказана. Более того, установлены два препятствия, локализуящие трудность: (i) вся однопарная программа вторых моментов (Pair $\rightarrow$ Extension) достигает максимума на h -ветви и принципиально не закрывает $(6, 3)$, оставляя глобальный SOS-зазор переформулировки минимакса/KKT; (ii) общая гипотеза C2k *ложна* — предъявлен явный штифелев контрпример $(259, 5)$. Константа $1/\sqrt{n}$ точна для всех $n > k > 0$ (Нестеренко). Все проверяемые утверждения сопровождаются детерминированными численными экспериментами; полные доказательства — в машинно-проверенных документах `proofs/*.md`, на которые даны точные ссылки.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Гипотеза и её эквивалентные формы	2
1.2	Известный фон	2
1.3	Карта статуса по (n, k)	3
1.4	Статусные метки и организация	3
2	Обозначения	3
3	Двойственность и случай $k = n - 2$	4

4	Редукция Case A	4
5	Случай $k = 2$: верификация Sengupta–Pautov и тождество C2	5
5.1	Верификация S–P	5
5.2	Тождество C2: ремонт равномерного усреднения	5
6	Общая Pair Lemma	6
7	Extension Lemma и мост пара $\rightarrow$ тройка	7
8	Среднее пар-формы C2k: Master Identity, зоны и опровержение	7
9	Структура среза $(6, 3)$ и препятствия	8
10	Численные свидетельства	9
11	Подходы и доказанные препятствия	9
11.1	Однопарная граничная невозможность	9
11.2	C2k ложна	10
12	Открытые вопросы	11

1 Введение

1.1 Гипотеза и её эквивалентные формы

Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ ($n > k$) имеет ортонормированные столбцы, $A^T A = I_k$; множество таких матриц — многообразие Штифеля $\text{St}(n, k)$. Для подмножества строк $I \subseteq [n]$ мощности $|I| = k$ обозначим через $A_I \in \mathbb{R}^{k \times k}$ соответствующую квадратную подматрицу.

Гипотеза 1.1 (GTZ, Горейнов–Тыртышников–Замарашкин 1997). Для всякой $A \in \text{St}(n, k)$ существует I , $|I| = k$, с

$$\sigma_{\min}(A_I) \geq \frac{1}{\sqrt{n}}. \quad (1.1)$$

Формулировки 1–4 из обзора [1] эквивалентны (1.1): выбор хорошо обусловленной квадратной подматрицы, оценка объёма (maxvol), оценка наибольшего главного угла между $\text{span } A$ и координатным подпространством, и изопериметрическая многоугольная форма [6]. Обозначая

$$f(A) := \max_{|I|=k} \sigma_{\min}(A_I), \quad (1.2)$$

запишем гипотезу компактно как $f(A) \geq 1/\sqrt{n}$ на всём $\text{St}(n, k)$.

Порог $1/\sqrt{n}$ зависит только от n , а не от k ; это не случайность, а следствие спектральной двойственности (§3). Он *точен* для всех $n > k > 0$: Нестеренко [3] построил экстремальные конфигурации (масштабированные звёздные пространства последовательно-параллельных графов), у которых наибольшие главные углы принимают ровно два значения $\arccos(1/\sqrt{n})$ и $\pi/2$, так что $f(A) = 1/\sqrt{n}$ и запаса нет нигде.

1.2 Известный фон

Лучшая безусловная общая оценка — классическая maxvol -оценка $\sigma_{\min} \geq 1/\sqrt{k(n-k)+1}$ [1]; при $3 \leq k \leq n-3$ она слабее $1/\sqrt{n}$. Оценки типа restricted invertibility и subset selection (Bourgain–Tzafriri, Spielman–Srivastava, Kozyrev–Osinsky [7]) вырождаются при квадратном выборе $m = k$ и не дают $\sqrt{n}$. Существенно, что над $\mathbb{C}$ форма $1/\sqrt{n}$ *ложна*: при

$A \in \mathbb{C}^{n \times 2}$ точная константа есть $\sqrt{\alpha/n}$ с $\alpha = 2 - 2/\sqrt{3} \approx 0.845$ [4]. Поэтому всякое вещественное доказательство обязано использовать вещественность; это ориентир для всей кампании.

1.3 Карта статуса по (n, k)

Сведём точное состояние гипотезы на конец кампании.

Режим (n, k)	Статус GTZ(n, k)	Источник
$k = 1$ (и двойственно $k = n - 1$)	доказано (элементарно)	$\sum a_i^2 = 1 \Rightarrow \max_i a_i^2 \geq 1/n$
$k = 2$, любое n	доказано (литература)	Sengupta–Pautov [2], верифиц. §5
$k = n - 2$, $n \geq 4$	доказано	двойственность, §3
$3 \leq k \leq n - 3$	открыто	первый случай $(6, 3)$

Итог: GTZ доказана при $k \leq 2$ и при $k \geq n - 2$ и *открыта ровно при $3 \leq k \leq n - 3$* ; наименьший открытый случай — $(n, k) = (6, 3)$. В настоящей кампании GTZ в открытом диапазоне не доказана, и ни один результат уровня GTZ на этом диапазоне не заявляется. Главные итоги — это редукции и инструменты (§§3–8), точная локализация единственной оставшейся трудности для $(6, 3)$ (§§9–11) и два доказанных препятствия, закрывающих два естественных маршрута атаки (§11).

1.4 Статусные метки и организация

Каждое содержательное утверждение снабжено одной из меток: *доказано* (полный аргумент, без скрытых пробелов); *доказано условно* (при явно названной внешней или внутренней предпосылке); *численно поддержано* (подтверждено экспериментом, но не доказано); *гипотеза*. Численное подтверждение никогда не повышается до доказательства. Утверждения, прошедшие независимую валидацию в кампании, оформлены как Теоремы/Леммы/Предложения с наброском доказательства и точной ссылкой на машинно-проверенный документ `proofs/<имя>.md`, где приведён полный аргумент; воспроизводить эти доказательства целиком мы не будем. Оба результата раунда 4 (§11) — препятствия, установленные в ходе кампании — оформлены как Предложения с явным указанием их происхождения, а не как заглавные теоремы. Гипотетические и чисто численные факты помечены соответственно.

2 Обозначения

Фиксируем обозначения, общие для всего текста.

- $r_i \in \mathbb{R}^k$ — i -я строка A ; $\ell_i := \|r_i\|^2$ — рычаг (leverage score), $\sum_{i=1}^n \ell_i = k$ (след ортопроектора); $c_{ij} := \langle r_i, r_j \rangle$.
- $P := AA^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — ортопроектор ранга k на span столбцов; $P_{ii} = \ell_i$, $P_{ij} = c_{ij}$, и для набора строк $A_I A_I^\top = P_{II}$ (главный минор Грама). Отсюда $\sigma_{\max}(A_I) \leq 1$.
- $p_I := \det A_I$ — координата Плюккера ($|I| = k$); тождество Бине–Коши $\sum_{|I|=k} p_I^2 = 1$. Из $|\det A_I| = \prod_j \sigma_j(A_I)$ и $\sigma_{\max}(A_I) \leq 1$ следует $\sigma_{\min}(A_I) \geq |p_I|$.
- $Q := \sum_i \ell_i^2$ (при $k = 2$: $Q = \text{tr } P^2 - \dots$; вообще Q — второй момент рычагов). Для пары строк собственные числа Грама $P_{\{i,j\}\{i,j\}}$ обозначаем $\mu_1 \geq \mu_2$.

- $f(A) = \max_{|I|=k} \sigma_{\min}(A_I)$; гипотеза GTZ — это $f \geq 1/\sqrt{n}$.

Для $k = 2$ полезно $W := ab^\top - ba^\top$, где a, b — столбцы A ; тогда $W_{ij} = p_{ij}$ и $W^2 = -P$. Многообразие $\text{St}(n, k)$ несёт риманову структуру; касательное пространство в $A = \{X : A^\top X + X^\top A = 0\}$, что мы используем при вариационном анализе (§11).

3 Двойственность и случай $k = n - 2$

Дополним A до ортогональной матрицы: пусть $[A \mid B] \in O(n)$, где столбцы $B \in \mathbb{R}^{n \times (n-k)}$ образуют ортонормированный базис $(\text{span } A)^\perp$. Для набора строк I обозначим $I^c = [n] \setminus I$.

Теорема 3.1 (спектральная двойственность). *Для любого $[A \mid B] \in O(n)$ и любого $I \subseteq [n]$ ненулевые сингулярные числа дополнительных блоков совпадают с точностью до единицы:*

$$\sigma(B_{I^c}) = \sigma(A_I) \cup \{1\}^{|n-2k|}, \quad (3.1)$$

как мультимножества; при $n \geq 2k$ добавляется ровно $n - 2k$ единиц. В частности $\sigma_{\min}(A_I) = \sigma_{\min}(B_{I^c})$ при $|I| = k$, $|I^c| = n - k$.

Набросок. Утверждение — спектральная форма CS-разложения. Строки $[A \mid B]$ ортонормированы, поэтому $A_I A_I^\top + B_I B_I^\top = I_{|I|}$ и, аналогично, для I^c . Приравнивая ненулевые спектры блоков ортогональной матрицы и аккуратно учитывая ранги (блок A_I имеет размер $|I| \times k$, дополнительный $B_{I^c} — |I^c| \times (n - k)$), получаем совпадение ненулевых сингулярных чисел; разница размерностей даёт $|n - 2k|$ единичных сингулярных чисел. Полное доказательство с учётом всех рангов — `proofs/duality.md`, Теорема 1. Доказано. $\square$

Следствие 3.2. $f(A) = f(B)$, и потому $\text{GTZ}(n, k) \Leftrightarrow \text{GTZ}(n, n - k)$ с одним и тем же порогом $1/\sqrt{n}$.

Доказательство. При $|I| = k$ имеем $|I^c| = n - k$ и $\sigma_{\min}(A_I) = \sigma_{\min}(B_{I^c})$ по (3.1); беря максимум по I , получаем $f(A) = f(B)$. Порог зависит только от n , общего для A и B . $\square$

Это объясняет, почему порог не зависит от k , и немедленно закрывает крайний внутренний случай.

Следствие 3.3. $\text{GTZ}(n, n - 2)$ верна для всех $n \geq 4$ — доказано условно на $\text{GTZ}(n, 2)$ [2], а после верификации последнего (§5) — безусловно.

Доказательство. По Следствию 3.2 $\text{GTZ}(n, n - 2) \Leftrightarrow \text{GTZ}(n, 2)$. $\square$

Тождество (3.1) проверено численно: `numerics/study-duality-sanity/` (наибольший зазор $\sim 2 \cdot 10^{-15}$); двойственный образ экстремального семейства S-P достигает $f = 1/\sqrt{n}$ точно и на стороне $(n, n - 2)$.

4 Редукция Case A

Следующая редукция избавляется от строк малого рычага и работает при любом k .

Лемма 4.1 (Case A, редукция строки малого рычага). *Пусть $A \in \text{St}(n, k)$ содержит строку с $\ell_i \leq 1/n$. Поворотом $Q \in O(k)$ переведем r_i в $b e_1^\top$ ($b = \sqrt{\ell_i}$), удалим эту строку и перенормируем первый столбец множителем $t = (1 - \ell_i)^{-1/2}$. Получится $\tilde{B} \in \text{St}(n - 1, k)$, причём для всякого $J \subseteq [n] \setminus \{i\}$, $|J| = k$, и всех j*

$$\sqrt{1 - \ell_i} \sigma_j(\tilde{B}_J) \leq \sigma_j(A_{\varphi(J)}) \leq \sigma_j(\tilde{B}_J), \quad (4.1)$$

где φ — естественное вложение индексов.

Набросок. Поворот Q не меняет сингулярных чисел подматриц. После удаления строки и умножения первого столбца на t подматрица $A_{\varphi(J)}$ приобретает вид $\tilde{B}_J D$ с диагональной $D = \text{diag}(1/t, 1, \dots, 1)$, $1/t = \sqrt{1 - \ell_i}$. Оценка $\sigma_j(MD) \in [\sigma_j(M)\sigma_{\min}(D), \sigma_j(M)\sigma_{\max}(D)]$ (Куранта–Фишера) даёт (4.1). Полностью — `proofs/case-a.md`, Леммы 1–3. Доказано. $\square$

Следствие 4.2. Из σ -оценки (4.1) следует $\text{GTZ}(n-1, k) \Rightarrow \text{GTZ}(n, k)$ на конфигурациях с $\ell_i \leq 1/n$: константа $1/\sqrt{n}$ воспроизводится точно (порог $1/\sqrt{n} - 1$ хорошей подматрицы в $\tilde{B}$, умноженный на $\sqrt{1 - \ell_i} \geq \sqrt{1 - 1/n}$, даёт $\geq 1/\sqrt{n}$). Индукцией по n (база $\text{GTZ}(k, k)$ тривиальна) GTZ сводится к *соге*-конфигурациям, где $\ell_i > 1/n$ для всех i .

Редукция k -агностична и дословно переносится на $\mathbb{C}$ — вещественность в Case A не используется, значит вся вещественно-специфическая трудность живёт в *соге*-случае. Численно: `numerics/study-case-a-sanity/` (91175 проверок неравенства (4.1)).

5 Случай $k = 2$: верификация Sengupta–Pautov и тождество C2

5.1 Верификация S–P

Случай $k = 2$ доказан Sengupta и Pautov [2]. Мы провели независимую построчную верификацию (`proofs/sp-verification.md`); вердикт — *верно с устранимыми пробелами*, все пробелы заполнены в документе. По правилу о доверии к внешним препринтам (проверенным здесь) теорему S–P далее используем как доказанную.

Теорема 5.1 (Sengupta–Pautov [2]; верифицировано). $\text{GTZ}(n, 2)$ верна для всех $n \geq 2$.

Набросок. Индукция по n . **Case A:** если есть строка с $\ell_i \leq 1/n$ — Лемма 4.1 при $k = 2$. **Case B** (все $\ell_i > 1/n$): достаточно найти пару $i \neq j$ с

$$c_{ij}^2 \leq \left(\ell_i - \frac{1}{n}\right)\left(\ell_j - \frac{1}{n}\right), \quad (5.1)$$

тогда характеристический многочлен Грама $P_{\{i,j\}\{i,j\}}$ неотрицателен в точке $1/n$, откуда $\sigma_2^2(A_{\{i,j\}}) \geq 1/n$. Существование пары: возведение в квадрат $w_i = (x_i^2 - y_i^2, 2x_i y_i)$ переводит строки в плоскость с $\sum_i w_i = 0$, $|w_i| = \ell_i$; матрица $G = WW^T - zz^T$ (где $z_i = \ell_i - 2/n$) имеет не более двух положительных собственных чисел и след $\text{tr } G = 4/n$, поэтому $\lambda_1(G) \geq 2/n$. Если бы (5.1) нарушалось для всех пар, матрица $G + (2/n^2)E$ была бы поэлементно положительной с перроновым вектором $\mathbf{1}$ и собственным значением $2/n$ — противоречие с Перроном–Фробениусом. Заполненные пробелы (самодостаточная база $n = 3$ через $|\det A_i| = |c_i|$; строгий шаг Перрона; разбор $\lambda_1 = 2/n$; устранимость внешней ссылки на базу) — в `proofs/sp-verification.md`. Доказано (в литературе; верифицировано здесь). $\square$

Существенно, что Case B — прямой аргумент (без индукции) для любого n , а внешняя ссылка на базу $n = 4$ устранима: шаг индукции сам покрывает $n = 4$ из $n = 3$. Численно: `numerics/study-sp-verification/`. Критерий равенства при $k = 2$ и связанная изопериметрия — [5, 6].

5.2 Тождество C2: ремонт равномерного усреднения

Наивная попытка доказать $k = 2$ усреднением (5.1) по всем парам проваливается: суммируя, получаем $\sum_{i < j} [c_{ij}^2 - (\ell_i + \ell_j)/n + 1/n^2]$, и при равных весах эта сумма равна $-1/2 + 3/(2n) < 0$ при $n \geq 4$ — выбор пары обязателен. Правильные веса (p^2) дают безусловное тождество.

Теорема 5.2 (C2). Для всех $A \in \text{St}(n, 2)$

$$\sum_{i < j} p_{ij}^4 \geq \frac{Q}{n} - \frac{1}{n^2}, \quad Q = \sum_i \ell_i^2, \quad (5.2)$$

с точным остатком $\frac{1}{4}(\mu_2 - 2/n)^2 + \frac{1}{4}s$, где $s \geq 0$ — зазор Коши–Шварца. Равенство $\iff \mu_2 = 2/n$ и вектор $\ell - (2/n)\mathbf{1}$ лежит в верхнем собственном подпространстве соответствующей формы K (точно на семействе S – P).

Набросок. Мастер-тождество $\|L - K\|^2 - 8Q/n + 8/n^2 = 2(\mu_2 - 2/n)^2 + 2s$ (где L, K — явные квадратичные формы от строк) немедленно даёт (5.2). Остаток вычислен точно; случай равенства получается из условия Рэлея. Полностью с анатомией ремонта — `proofs/theorem-c2.md`, Теорема 4.1. Доказано. $\square$

Следствие 5.3. Тождество (5.2) даёт без Перрона–Фробениуса и без индукции существование хорошей пары (5.1) при $k = 2$ и оценку *core*-случая $\text{GTZ}(n, 2)$; сопутствующая планарная лемма $3Q^2 - 4|M_2|^2 + |M_4|^2 \geq 16Q/n - 16/n^2$ эквивалентна C2.

При S – P -семействе весь дефицит равномерного среднего $-1/2 + 3/(2n)$ сосредоточен на $\binom{n-2}{2}$ параллельных парах (у которых $p = 0$); p^2 -веса аннулируют ровно носители дефицита. Численно: `numerics/study-theorem-c2/`; типичный зазор C2 у случайной штифелевой матрицы $\gtrsim 7 \cdot 10^{-4}$, тесно только на многообразии равенства.

6 Общая Pair Lemma

Естественное обобщение отображения возведения в квадрат на произвольное k даёт утверждение о существовании хорошей пары строк.

Теорема 6.1 (General- k Pair Lemma). Для всех $n \geq k \geq 2$ и всех $A \in \text{St}(n, k)$ существует пара $i \neq j$ с

$$c_{ij}^2 \leq \frac{k+2}{k^2} (\ell_i - t)(\ell_j - t), \quad t = \frac{2k}{(k+2)n}. \quad (6.1)$$

Набросок. Вложим $w_i = r_i r_i^\top - (\ell_i/k)I_k$ в бесследовое пространство $\text{Sym}_0(\mathbb{R}^k)$ размерности $m = (k+2)(k-1)/2$; тогда $\sum_i w_i = 0$. Для рычагового сдвига $z_i = \ell_i - t$ матрица $G = WW^\top - zz^\top$ имеет не более m положительных собственных чисел и $\text{tr } G \geq k(k-1)/n = m t$. Пакет Перрона (НЖ 8.4.4; «положительный собственный вектор $\Rightarrow$ простой спектральный радиус»; разбор равенства $\lambda_1 = t$ через τ -сдвиг $M = G + cE + \tau I$) даёт хорошую пару. При $k = 2$: $m = 1$, $t = 1/n$ и (6.1) дословно совпадает с (5.1) (проверено тождество $G = \frac{1}{2}G^{SP}$). Полностью — `proofs/pair-lemma.md`, Теорема 1. Доказано. $\square$

Замечание 6.2 (область; overclaim guard). Теорема 6.1 — утверждение о паре строк; она не доказывает $\text{GTZ}(n, k)$ ни при каком $k \geq 3$. При $k = 3$ имеем $s = (k+2)/k^2 = 5/9$, $t = 6/(5n)$; хорошая пара с обоими $\ell \geq t$ даёт $\lambda_{\min}$ Грама пары $\geq 6/(5n) > 1/n$, но мост «пара $\rightarrow k$ -подмножество» лежит вне этого документа (см. §7). Порог $t = 2k/((k+2)n)$ вынужден теорией представлений (нет меньшего эквивариантного квадратичного целевого пространства) и замыкает GTZ тогда и только тогда, когда $m = k$, т.е. только при $k = 2$. Константа t точна при $(6, 3)$: икосаэдральный ETF(6, 3) обнуляет все 15 маргиналов пар (маргинал $(2 - 3u)/(60(1 + u))$, точная алгебра с $\varphi^2 = \varphi + 1$). Гипотеза «некоторая хорошая пара солидна» ($\ell_i, \ell_j \geq t$) — численно поддержана (0 нарушений на 116182 солидных парах, $\min n \lambda_{\min} = 1.2009$ против границы $6/5$), но не доказана.

7 Extension Lemma и мост пара $\rightarrow$ тройка

Мост от хорошей пары к хорошему k -подмножеству рассмотрен подробнее всего при $k = 3$. Для пары с собственными числами Грама $\mu_1 \geq \mu_2 > 1/n$ положим $h(\mu) = (1 - \mu)/(n\mu - 1)$.

Лемма 7.1 (Extension Lemma, $k = 3$). *Если пара строк удовлетворяет $\mu_2 > 1/n$ и h -условию*

$$h(\mu_1) + h(\mu_2) \leq \frac{2}{n}, \quad (7.1)$$

то существует третья строка, достраивающая пару до $1/n$ -хорошей тройки $T: \lambda_{\min}(P_{TT}) \geq 1/n$. В случае равенства в (7.1) все $n - 2$ такие тройки имеют $\lambda_{\min} = 1/n$ точно.

Набросок. Точное моментное тождество $\sum_p v_p v_p^T = \Gamma - \Gamma^2$ (где v_p — Шур-векторы дополнения третьей строки, Γ — проектор на плоскость пары) суммирует Шур-зазоры по всем кандидатам-строкам без обращения к «хорошести» пары; h -условие (7.1) — ровно неотрицательность нужного среднего, откуда существует хорошая третья строка. Полностью — `proofs/extension-lemma.md`, Лемма Е. Доказано. $\square$

Следствие 7.2. *Уже одного $\ell_i + \ell_j \geq (4n + 2)/(3n)$ достаточно для (7.1) (только след, Следствие Т); строгая внутренность h -области даёт $f > 1/\sqrt{n}$ (Следствие Е'). Предложение U (почти-единичная строка) и Предложение D (двойственная ветвь при (6, 3)) — доказаны условно на Теореме 5.1 и Следствии 3.2 соответственно.*

Замечание 7.3 (икосаэдральное препятствие; область). Документ не доказывает $\text{GTZ}(n, 3)$: он даёт безусловное достаточное условие (h -ветвь) и сводит мост к диффузному режиму, где каждая квалифицирующаяся пара строго над h -кривой. У икосаэдрального $\text{ETF}(6, 3)$ все 15 пар имеют h -сумму $= 13/11 > 1/3$ — h -ветвь там пуста; тройки спасаются знаковой когерентностью ($\lambda_{\min} = (5 - \sqrt{5})/10$, каждая пара ровно в двух когерентных тройках). Это доказывает, что никакой аргумент, ограниченный вторыми моментами одной пары, диффузный режим не закрывает — ключевой вход в §11. Эмпирически (закон C_{eq} , гипотеза) все проверенные экстремали лежат точно на многообразии равенства $\min\text{-}h\text{-sum} = 2/n$. Численно: `numerics/study-extension-lemma/`.

8 Среднее пар-формы C2k: Master Identity, зоны и опровержение

Тождество C2 (§5) подсказывает искать при общем k усреднённую (взвешенную) форму Pair Lemma. Рассмотрим величину

$$\Sigma(A) = \sum_{i < j} (\ell_i \ell_j - c_{ij}^2) [s(\ell_i - t)(\ell_j - t) - c_{ij}^2], \quad s = \frac{k+2}{k^2}, \quad t = \frac{2k}{(k+2)n}, \quad (8.1)$$

и вопрос C2k: верно ли $\Sigma(A) \geq 0$ на всём $\text{St}(n, k)$? Структурная часть доказана.

Теорема 8.1 (Master Identity). *Для всех $A \in \text{St}(n, k)$*

$$2\Sigma(A) = H + \Delta - c_k V, \quad (8.2)$$

где, в терминах $O(k)$ -изотипического разложения тензора $M_4 = \sum_i r_i^{\otimes 4}$: $H \geq 0$ — спин-4 энергия; V — спин-2 член; $\Delta \geq 0$ факторизуется как $a_k(Q - \frac{k^2}{n})(Q - \frac{k^2}{(k+1)n})$; и $c_k = \frac{(k+1)(k^2 - 2k + 8)}{k^2(k+4)}$. Многообразие равенства — равномерный рычаг плюс отсутствие спин-4 (икосаэдр точно).

Теорема 8.2 (frame bound $V \leq \kappa$). $V \leq \kappa := \sum_i \ell_i^3 - Q^2/k$; тесно на ортонормированных блоках.

Обе доказаны без пробелов (proofs/c2k-zones.md, Теоремы MI, K). Отсюда C2k следует в двух зонах.

Предложение 8.3 (две зоны неотрицательности). $\Sigma(A) \geq 0$, если выполнено любое из: (Zone-S, спайковая) $Q \geq Q^*(n, k)$, где $Q_\infty^* = (k^3 + 4k + 16)/(k^2 + 4k + 16)$; (Zone-F, плоская) $x := nQ/k^2 \leq 1/(1 - \omega_k)$, $\omega_3 = 5/242$.

Эти зоны доказаны (proofs/c2k-zones.md, Предложения S, F) и не затрагиваются следующим опровержением. Однако вся гипотеза C2k в средней зоне — ложна. Это установлено в раунде 4 кампании и подробно изложено в §11 (Предложение 11.4).

Замечание 8.4 (область; overclaim guard). Даже полностью доказанное C2k давало бы лишь существование хорошей пары (среднее пар-формы), а не хорошего k -подмножества — это не GTZ. Известное ложное направление (не повторять): чистая κ -оценка $H + \Delta \geq c_k \kappa$ в средней зоне ложна (контрпример $-8.9 \cdot 10^{-3}$ при (12, 3)). А как показывает §11, ложно и само C2k. Численно (в доказанных зонах, 0 нарушений): numerics/study-c2k-zones/.

9 Структура среза (6, 3) и препятствия

Первый открытый случай — (6, 3). Диффузный режим (§7) моделируется срезом $\ell_i \equiv 1/2$, содержащим икосаэдр. Здесь получена точная структурная картина.

Лемма 9.1 (инволюция среза). $\ell_i \equiv 1/2$ на $\text{St}(6, 3)$ тогда и только тогда, когда $J := 2P - I$ — симметричная ортогональная инволюция с нулевой диагональю. Тройка T хороша тогда и только тогда, когда $\tau_T := \text{tr}(w_i w_j w_k) \geq 2/27$ (форма Веронезе), причём $\sum_T \tau_T = 4/9$.

Набросок. P — проектор ранга 3 с $P_{ii} = 1/2 \Leftrightarrow J = 2P - I$ ортогональна, симметрична, $J_{ii} = 0$. Через разложение $\text{tr}((\sum w)^3) = 0$ ($\sum w = 0$) получаются $\sum p = 12$, $\sum q = 0$ и характеристический многочлен $x^3 - px - 2q$ блока, откуда сдвиг $\det(J_{TT} + \frac{2}{3}I)$ и критерий $\tau_T \geq 2/27$. Полностью — proofs/slice-framework.md, Леммы 1–3. Доказано. $\square$

Далее (proofs/slice-framework.md, все доказано): для любой (6, 3)-инволюции прибиты спектры блоков — 5×5 : $\{1, 1, -d_v, -1, -1\}$ с собственным вектором из удалённого столбца; 4×4 : $\{1, \beta_2, \beta_3, -1\}$; K_4 -баланс когерентности $\sum_{T \subset F} q_T = 0$; леммы hot-pair / no-hot-triangle / Ramsey. Плюс два доказанных препятствия: правило min-pair- K_4 мертво (точный свидетель из двух ортонормированных базисов с целиком плохим K_4 , $\lambda_{\min} = -1/\sqrt{2}$); беззнаковое τ -усреднение не сертифицирует хорошую тройку. Наконец, найдена точная пентагональная matching-конфигурация РМС (минимизатор среза, $G_{\text{РМС}} = 0.2061074$ — корень $256x^3 - 384x^2 + 144x - 8 - (\sqrt{2} + \sqrt{10})\sqrt{5 - \sqrt{5}}$), заменяющая икосаэдр как предполагаемый минимизатор.

Замечание 9.2 (область). Каркас среза не доказывает GTZ(6, 3). Ключевой диагноз: нет равномерного зазора — $\inf$ по открытому диффузному режиму равен $1/\sqrt{6}$ на h -границе (численно поддержано: строго-диффузные свидетели с маргиналом $3.0 \cdot 10^{-4}$), значит диффузная граница первого порядка тесна и всякий грубый (нулевого/первого порядка) аргумент обречён. SOS-статус: Lasserre level 2 равен $-7/135$ точно (граница усреднения), level 3 (969×969) даёт $\approx -0.047 < 0$ — сертификата при степени ≤ 6 не найдено. Численно: numerics/study-attack-r3-diffuse-63/.

10 Численные свидетельства

Все исследования детерминированы (сиды в README каждой папки), выполняются через `.venv/bin/python`, и ни одно из них не является доказательством.

Сертифицированная библиотека `numerics/gtz/` реализует перечисление $f(A)$, Хагс-сэмплирование на $\text{St}(n, k)$ и ортонормальные дополнения, конструкторы экстремалей и сглаженный (`log-sum-exp`) риманов минимизатор f с β -континуацией; 10 `pytest`-тестов (защищённая «линейка») проходят за ~ 4 с. Исследование (6, 3) (`study-6-3`, 1000 рестартов) даёт $f_{\min} \approx 0.408259$ ($+1.07 \cdot 10^{-5}$ над $1/\sqrt{6}$, в пределах одностороннего смещения сглаживания); 996/1000 около-экстремальных рестартов сходятся к трём каноническим классам, все двухзначные по главным углам (звёзды Нестеренко). Свип (`numerics/sweep/`: фокус (7, 3), (8, 4) и скан 15 пар) даёт маргиналы $+4 \cdot 10^{-8} \dots + 9 \cdot 10^{-8}$ над $1/\sqrt{n}$ и 0 контрпримеров; все пары сэмплированы напрямую (без редукции двойственности). Около-минимайзеры имеют рациональные профили рычагов (напр. (7, 3): $(5/7)^3(3/14)^4$; (8, 4): $(25/32)^4(7/32)^4$) — материал для гипотез об экстремальных семействах.

Замечание 10.1 (главный численный вывод; численно поддержано). Ни в одном исследовании не найдено конфигурации с $f(A) < 1/\sqrt{n} - \text{tol}$; около-минимайзеры садятся ровно на $1/\sqrt{n}$ со структурой масштабированных звёзд Нестеренко. Это согласуется с GTZ и её точностью, но не доказывает их. Все проверяемые тождества/неравенства доказательных документов подтверждены (типичный `residual` $\leq 10^{-14}$; точные утверждения перепроверены в `sympy`).

11 Подходы и доказанные препятствия

Кампания состояла из последовательных раундов атаки на открытый диапазон, каждый — с честным леджером (лемма доказана / частично / тупик с причиной). Раунды 1–3 породили промотированные результаты §§6–9: Pair Lemma (раунд 1), Extension Lemma (мост пара→тройка), тождество C2 и закон «всё-или-ничего» в оптимумах (вариационный раунд), C2k Master Identity и зоны (раунд C2k), каркас среза и препятствия (диффузный раунд). Попутно доказаны два структурных препятствия для целых классов методов: объёмно-взвешенные k -подмножественные сертификаты ложны при $k \geq 3$ (согнаторы (10, 5), (12, 4); провал энтропийный — масса тонет в посредственных подмножествах при больших $\binom{n}{k}$), и беззнаковые CS-угловые данные принципиально недостаточны для GTZ(6, 3) (точная «фейковая точка» $\ell \equiv 1/2$, $p^2 \equiv 1/20$ со всеми 20 подмножествами плохими) — знаковый плюккеров слой $\wedge^3 P = pp^T$ неизбежен.

Раунд 4 (финальная волна) дал два препятствия, локализующие оставшуюся трудность. Оба установлены в ходе кампании (леджеры `attacks/round-4-boundary.md`, `attacks/round-4-c2k` промотированы в `proofs/boundary-obstruction.md`, `proofs/c2k-middle.md`). Приводим их как Предложения, не как заглавные теоремы.

11.1 Однопарная граничная невозможность

Программа вторых моментов (Pair Lemma $\rightarrow$ Extension Lemma) достигает максимума на h -ветви (7.1). Естественная надежда — «граничный» Extension Lemma второго порядка, достраивающий пару малого положительного избытка $\delta = \frac{1}{2}(h(\mu_1) + h(\mu_2)) - \frac{1}{n}$. Она невозможна.

Предложение 11.1 (однопарная граничная невозможность). *Не существует порога $\delta_0 > 0$ и однопарной леммы вида «всякая квалифицирующаяся пара избытка $\delta \in (0, \delta_0]$ достраивается третьей строкой до $1/n$ -хорошей тройки». Точнее: у Нестеренковой экстремали $3 \times \text{LR} + \text{path}(1, 1, 1)$ на $\text{St}(6, 3)$ равновесная пара $\{3, 4\}$ (спектр $(\mu_1, \mu_2) = (1, 4/9)$, тип E-I, избыток $\delta = 0$, все четыре $q_p = 0$) допускает грассманово касательное направление*

$\dot{P} = P_0 S(I - P_0) + (I - P_0) S P_0$ с явной целочисленной S , вдоль которого (все знаки решены точно в $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$)

$$\delta'(0) = \frac{59}{9} + \frac{4\sqrt{5}}{45} > 0, \quad q'_p(0) < 0 \quad (\text{все четыре тройки через пару}),$$

а внешняя активная тройка $T^* = \{0, 3, 5\}$ (спектр $\{1/6, 5/9, 1\}$) имеет $\lambda^{*'}(0) = \frac{115}{63} - \frac{13\sqrt{5}}{63} > 0$. Значит для любого $\delta_0 > 0$ есть свидетель с избытком в $(0, \delta_0]$, у которого все четыре тройки через пару плохи, а $f > 1/\sqrt{6}$ удерживается внешней тройкой T^* .

Статус: установлено в ходе кампании (раунд 4), доказано в точной арифметике; `proofs/boundary-obstruction.md`, Теорема BND. Следствие NG там же: h -ветвь — максимальный охват программы $\text{Pair} \rightarrow \text{Extension}$. Ключевое упрощение — избыток есть рациональная функция грам-инвариантов пары: $\delta = (7t - 2 - 12d)/(36d - 6t + 1) - 1/3$ с $t = \ell_i + \ell_j$, $d = \ell_i \ell_j - c_{ij}^2$ (без радикалов), что и делает всю конструкцию точно-арифметической.

Правильная замена — переформулировка задачи через минимакс/ККТ.

Предложение 11.2 (переформулировка R). Положим $F(A) = \max_{|T|=3} \lambda_{\min}(P_{TT}) = f(A)^2$. Тогда $\text{GTZ}(6, 3)$ эквивалентна конъюнкции: (а) каждая экстремаль есть строгий локальный минимум F (численно поддержано: ККТ-невязка $\leq 7 \cdot 10^{-11}$ во всех девяти точных экстремальных; активные градиенты положительно натягивают 0) и (б) ни одна ККТ-точка F не имеет значения $< 1/6$ (открыто: глобальный зазор, SOS-природы). Предложение 11.1 — ровно точная причина, почему часть (а) проваливается для одной пары: четыре тройки через пару не натягивают 0, тогда как полный активный набор (10–13 троек) натягивает.

Статус: эквивалентность доказана; часть (а) — численно поддержана; часть (б) — открыта. `proofs/boundary-obstruction.md`, Reformulation R. Отсюда необходимое условие на всякий сертификат.

Предложение 11.3 (необходимость «плоского» сертификата). Всякий *Positivstellensatz*-сертификат для $\text{GTZ}(6, 3)$ обязан обнуляться на многообразии равенства (Нестеренковы экстремали): граница первого порядка тесна (§9), поэтому GTZ-маргинал $f - 1/\sqrt{6}$ на нём касается нуля.

Это объясняет, почему генерический Lasserre застревает на тождестве усреднения: вычислительная цель — симметрично-редуцированный $\text{level} \geq 4$ с экстремальным многообразием как равенствами. Численная контрольная база: ≥ 119045 конфигураций, ни одной с $f < 1/\sqrt{6} - 10^{-6}$; ККТ-невязка (аналитический градиент, точное решение линейной ККТ-системы) $\leq 10^{-15}$.

11.2 C2k ложна

Средняя зона C2k (§8) не просто открыта — сама гипотеза ложна.

Предложение 11.4 (C2k ложна). Гипотеза C2k (неотрицательность (8.1)) ложна при $k \geq 4$. Явная штифелева матрица $A^* \in \text{St}(259, 5)$ (`numerics/study-attack-r4-c2k-middle/c2k_counterexample`) дефект штифелевости $\leq 4 \cdot 10^{-81}$ при 80 знаках, $\sum \ell_i = 5 = k$) даёт

$$2\Sigma(A^*) = -1.234325513 \cdot 10^{-3} < 0,$$

что подтверждено тремя независимыми вычислениями (прямая сумма по парам; форма Master Identity $H + \Delta - c_k V$; пересборка точной штифелевой матрицы при 80 знаках) — все совпадают; величина $\approx 10^{13}$ раз превышает округление, так что знак робастен. Второй свидетель — $(244, 4)$ с $2\Sigma = -1.6 \cdot 10^{-4}$.

Статус: установлено в ходе кампании (раунд 4), доказано контрпримером; *proofs/c2k-middle.md*, Теорема 1. Отсюда:

Следствие 11.5. Оба средне-зонных кандидата ложны: $m_Y \geq 0$ и $m_Y^{(2)} \geq 0$ (одиночный Y -захват и исправленный 2-плоскостной), ибо каждый поточечно мажорируется снизу 2Σ ($2\Sigma \geq m_Y$, $2\Sigma \geq m_Y^{(2)}$), а в свидетеле $2\Sigma < 0$. Средняя зона незакрываема. Свидетель лежит в открытой середине ($Q = 0.668 < Q^* = 2.692$, $x = 6.92 > 1/(1 - \omega_5) = 1.024$), поэтому доказанные Предложения S , F (§8) не затронуты.

Причина, по которой ранние поиски давали «0 нарушений»: сэмплирование ограничивалось малыми n (≤ 40) и/или трекер $\min(2\Sigma, m_Y)$ маскировал малое $2\Sigma < 0$ за более отрицательным m_Y . Всякая проверка C2k-типа бессмысленна, пока поиск не достигает $n \gtrsim 260$ с одно-кластерной геометрией ($\ell_{\max} \approx 1/2$, лёгкий хвост, $x \approx 7$). Важно: $k = 2$ (Теорема 5.2) и все результаты §§3–9 этим не затрагиваются — C2k всегда был лишь средним пар-формы, не GTZ.

12 Открытые вопросы

GTZ в открытом диапазоне. GTZ(n, k) открыта ровно при $3 \leq k \leq n - 3$; первый случай (6, 3). Кампания свела его к переформулировке R (Предложение 11.2): часть (a) (экстремали — локальные минимумы) численно поддержана, часть (b) (ни одна KKT-точка F ниже $1/6$) — открытый глобальный зазор SOS/вещественно-алгебраической природы. Все прочие маршруты при (6, 3) уже сведены к этому: h-ветвь закрыта (Лемма 7.1), однопарное расширение доказанно мертво (Предложение 11.1), беззнаковый слой доказанно недостаточен, срез структурирован (§9), а равномерного зазора первого порядка нет. Всякий сертификат обязан обнуляться на многообразии равенства (Предложение 11.3); вычислительная цель — симметрично-редуцированный Lasserre level ≥ 4 с экстремальным многообразием как равенствами. Это тяжёлая инфраструктура за пределами настоящей кампании.

Знаковый слой Плюккера. Раунд 2 доказал, что при $k \geq 3$ метод обязан связывать $|p_I|$ со знаковой/детерминантной информацией $\wedge^k P = pp^T$; беззнаковых угловых данных принципиально мало. Это согласуется с давним наблюдением $\max_I |p_I| \geq 1/\sqrt{n}$ ложно (на Gr(2, 4) есть конфигурация с $\max_I |p_I| = 1/\sqrt{5} < 1/2$).

C2k. Направление закрыто отрицательно: C2k ложна (Предложение 11.4). Доказанные зоны S , F и Master Identity остаются верными частными фактами, но средне-зонного замыкания нет и быть не может; кандидаты m_Y , $m_Y^{(2)}$ мертвы.

Экстремальные семейства. Рациональные профили рычагов около-минимайзеров (§10) и закон «всё-или-ничего» (каждое k -подмножество в оптимуме активно либо в точности вырождено) — структурные зацепки для явного описания всех экстремалей за пределами звёзд Нестеренко.

Итоговая честная сводка. GTZ доказана при $k \leq 2$ и $k \geq n - 2$ ($k = 2$ — Sengupta–Pautov, верифицировано; $k = n - 2$ — через доказанную здесь двойственность); открыта при $3 \leq k \leq n - 3$, первый случай (6, 3) сведён к глобальному SOS-зазору с доказанно мёртвым однопарным маршрутом; $1/\sqrt{n}$ точна для всех (n, k) (Нестеренко); C2k ложна. Ни одно утверждение в тексте не сильнее своего источника.

Список литературы

- [1] С. А. Горейнов, Н. Л. Замарашкин, Е. Е. Тыртышников и др., *обзор по задаче выбора строк ортонормированной матрицы* (формулировки 1–4, $\max\text{vol}$ -оценка $1/\sqrt{k(n-k)+1}$), [arXiv:2303.07492](#). [В обзоре есть опечатка в системе (2.4): правая часть трёх неравенств должна быть $3/4$, а не $3/2$.]
- [2] A. Sengupta, M. Pautov, *доказательство GTZ при $k = 2$ для всех n* (Hypothesis 1 при $k = 2$, Cases A/B), [arXiv:2604.05944](#) (апрель 2026).
- [3] М. Нестеренко, *точность константы $1/\sqrt{n}$: масштабированные звёздные пространства последовательно-параллельных графов* (главные углы принимают значения $\arccos(1/\sqrt{n})$ и $\pi/2$), [arXiv:2511.02387](#).
- [4] *комплексный случай $\mathbb{C}^{n \times 2}$: точная константа $\sqrt{(2 - 2/\sqrt{3})/n}$; форма $1/\sqrt{n}$ над $\mathbb{C}$ ложна*, [arXiv:2604.24087](#).
- [5] *критерий равенства при $k = 2$* , [arXiv:2604.14050](#).
- [6] J.-C. Hausmann, A. Knutson, *изопериметрическая многоугольная переформулировка*, [arXiv:2408.16631](#).
- [7] Д. Козырев, А. Осинский, *subset selection / restricted invertibility* (оценки, вырождающиеся при $m = k$), [arXiv:2507.20435](#); см. также Bourgain–Tzafriri, Spielman–Srivastava.